

Acta de Reunión – LABORATORIO DE ROBÓTICA (Acta N.º 4)

Equipo N.º: 5

Fecha: 19 / 09 / 2026

Lugar/Modalidad: Virtual (Google Meet)

1. Asistencia

Nombre	Código	Asistió (✓/X)	Firma
Jhon Sebastián Herrera	1804404	✓	
Luis González	1804382	✓	
Julián Niño	1804413	✓	
Juan Pablo Castro	1804373	✓	
Sebastián Ramos Ramos	1804367	✓	

2. Temas tratados

- Revisión de lo entregado en el primer corte: tablas DH, cinemática directa e inversa, modelos CAD de los SCARA (RRP) y de los transportadores, y análisis de error de la Guía 5.
- Meta del segundo corte: robot funcional (Transportador 1) impreso en 3D, con motores DC y encoders, controlado desde ROS 2 y con su gemelo en RViz/Gazebo.
- Pendientes heredados: parámetros del motor (R, Ke, Kt, J, b) aún supuestos y paquete de simulación con una sola estación SCARA.
- Organización del trabajo: estructura del repositorio GitHub y tablero de tareas en Notion por integrante.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha límite	Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)
Caracterizar eléctricamente los motorreductores (R, Ke, Kt) con multímetro y prueba a velocidad constante; crear el tablero de tareas en Notion	Jhon Herrera	26/09/2026	En proceso
Ajustar en SolidWorks las piezas del Transportador 1 (eslabones, soportes de motor y acoples) y enviarlas a impresión 3D	Luis González	26/09/2026	En proceso

Duplicar el paquete de simulación con namespaces por robot y cargar el Transportador 1 en Gazebo con ros2_control	Julián Niño	26/09/2026	En proceso
Diseñar el circuito de potencia (puente H por motor) y la lectura de encoders en el microcontrolador	Juan Pablo Castro	26/09/2026	Pendiente
Corregir la fila 3 de la matriz de transformación y plantear en Simulink el lazo PID por articulación	Sebastián Ramos	26/09/2026	Pendiente

4. Avances reportados

- Primer corte entregado: modelos CAD con dimensiones correctas, tablas DH y transformaciones al marco global de la línea.
- Guía 5 cerrada: el error cinemático es 0,00 mm, por lo que el error de posición se atribuye al PID y a la compensación de gravedad. Ya existe un paquete ROS 2 que mueve un SCARA punto a punto con perfil trapezoidal.

5. Dificultades y acciones correctivas

- Sin parámetros reales del motor el PID simulado no es representativo. Acción: caracterizar los motores del kit antes de sintonizar.
- Al lanzar dos copias del paquete se repiten frames y tópicos. Acción: prefijos y namespaces en el Xacro y en el launch.

6. Observaciones adicionales

Se acuerda subir cada avance a una rama propia en GitHub y registrar el estado de cada tarea en Notion. Jhon queda encargado de las actas. Próxima reunión presencial en el laboratorio.